Weekly Meeting

20260814　　李博韬

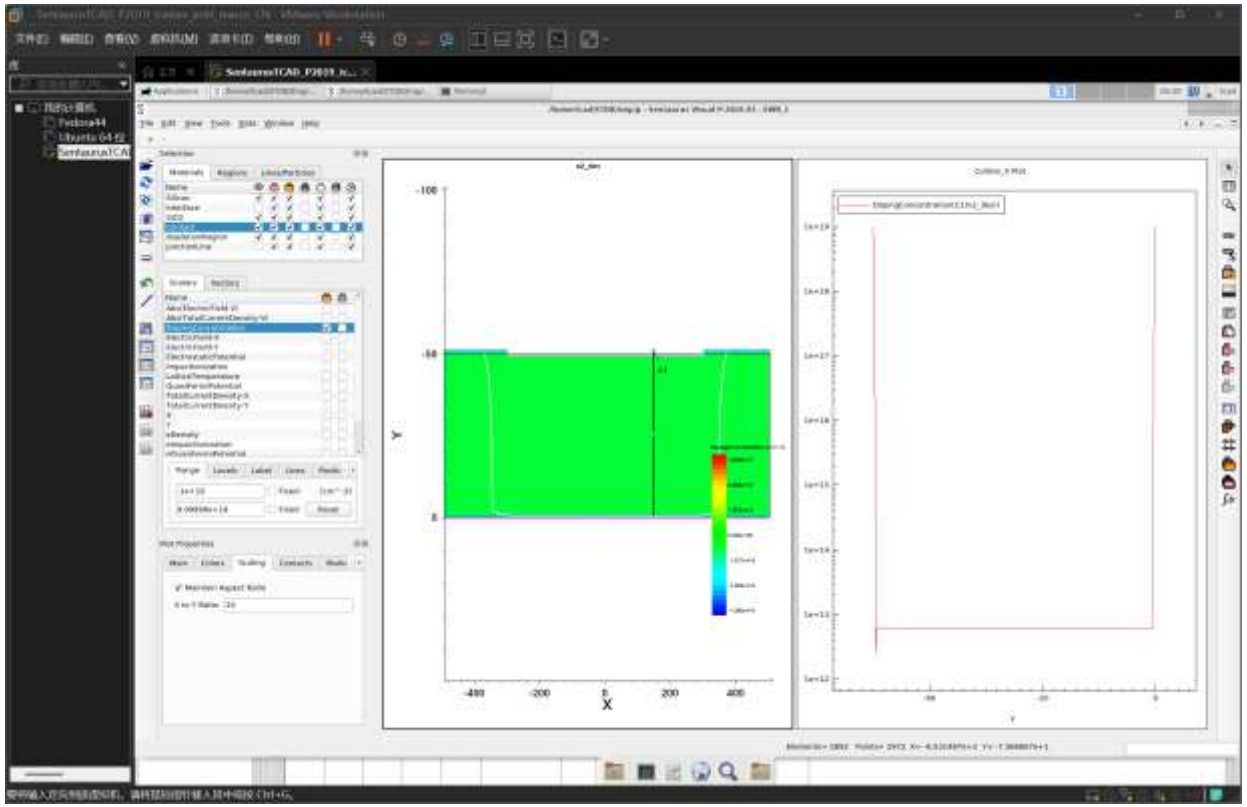
结构如下设置 通过0 1的开关控制JTE结构和LGAD是否添加

Project | Scheduler

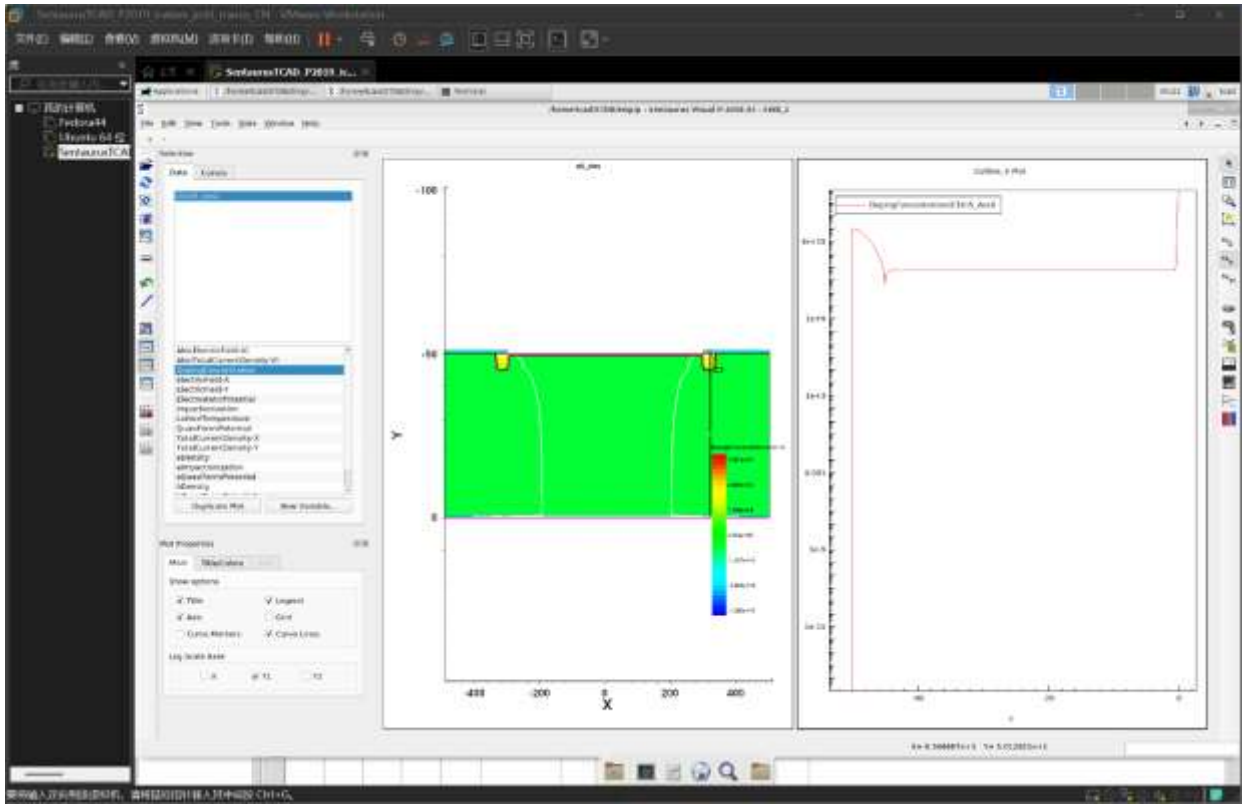
	SDE			SDEVICE	No Variables
		JTE	LGAD	gain	
1	[n3]: --	[n8]: 0	[n14]: 0	[n6]: 1e15	[n2]: --
2		[n9]: 1	[n15]: 0	[n7]: 1e15	[n5]: --
3			[n16]: 1	[n12]: 1e15	[n13]: --
4				[n21]: 1e16	[n22]: --
5				[n27]: 3e16	[n28]: --
6				[n33]: 4e16	[n34]: --
7				[n39]: 5e16	[n40]: --
8				n45]: 5.1e1	[n46]: --
9				n51]: 5.2e1	[n52]: --
10				[n57]: 6e16	[n58]: --
11				[n63]: 1e17	[n64]: --

阳极 n^+：x = **-300 ~ +300** μm，y = -50 ~ -49.5，磷 1×10^{19}；
增益层（可选）：x = **-300 ~ +300** μm，y = -50 ~ -47 μm，浓度在1e15—1e17变化
JTE（可选）：**左右各一条——**x = -330 ~ -300 和 x = 300 ~ 330 μm，y = -50 ~ -45 μm，磷 1×10^{16}；
氧化层：**左右各一块——**x = -500 ~ -300 和 x = 300 ~ 500 μm，y = -51 ~ -50 μm；
体区 p^-：x = -500 ~ +500 μm，硼 6×10^{12}；
阴极 p^+：底面全宽 x = -500 ~ +500，y = -0.5 ~ 0 μm，硼 1×10^{19}。

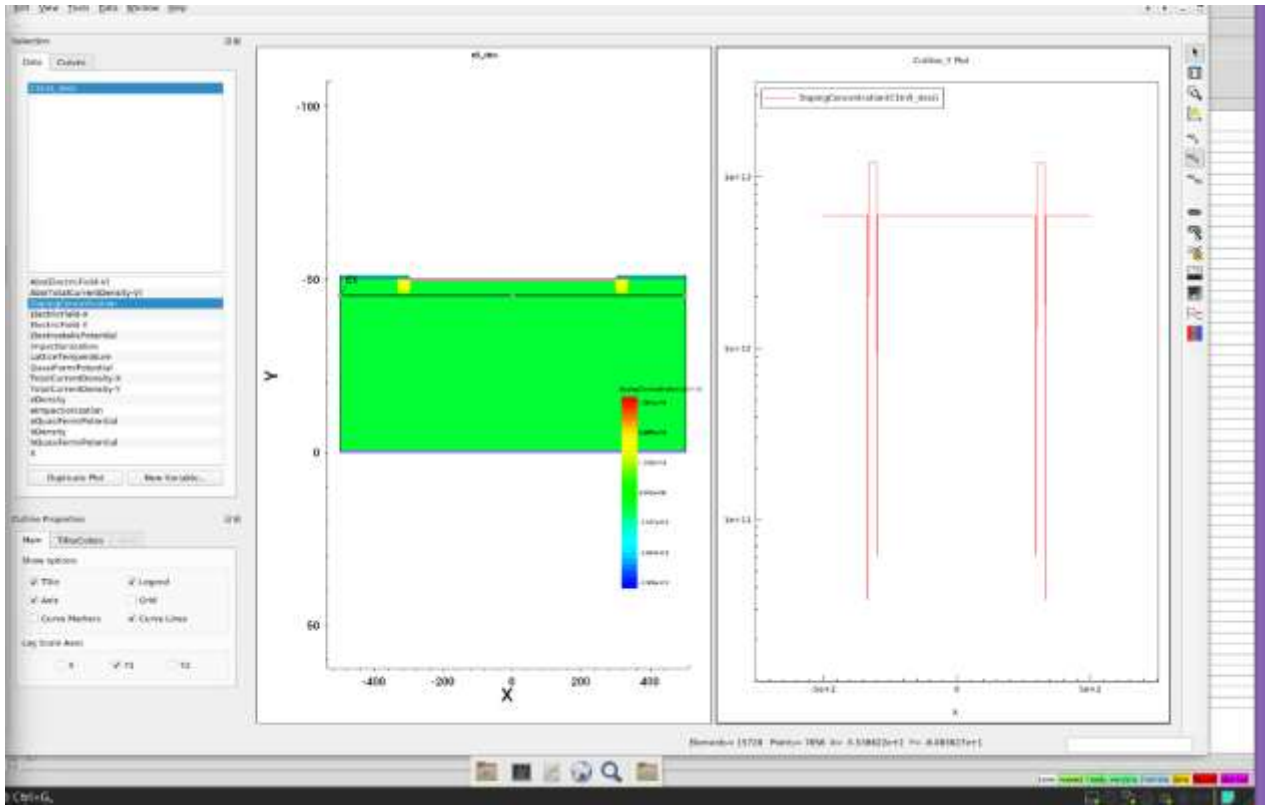
对参杂浓度进行检查 看来正确注入了



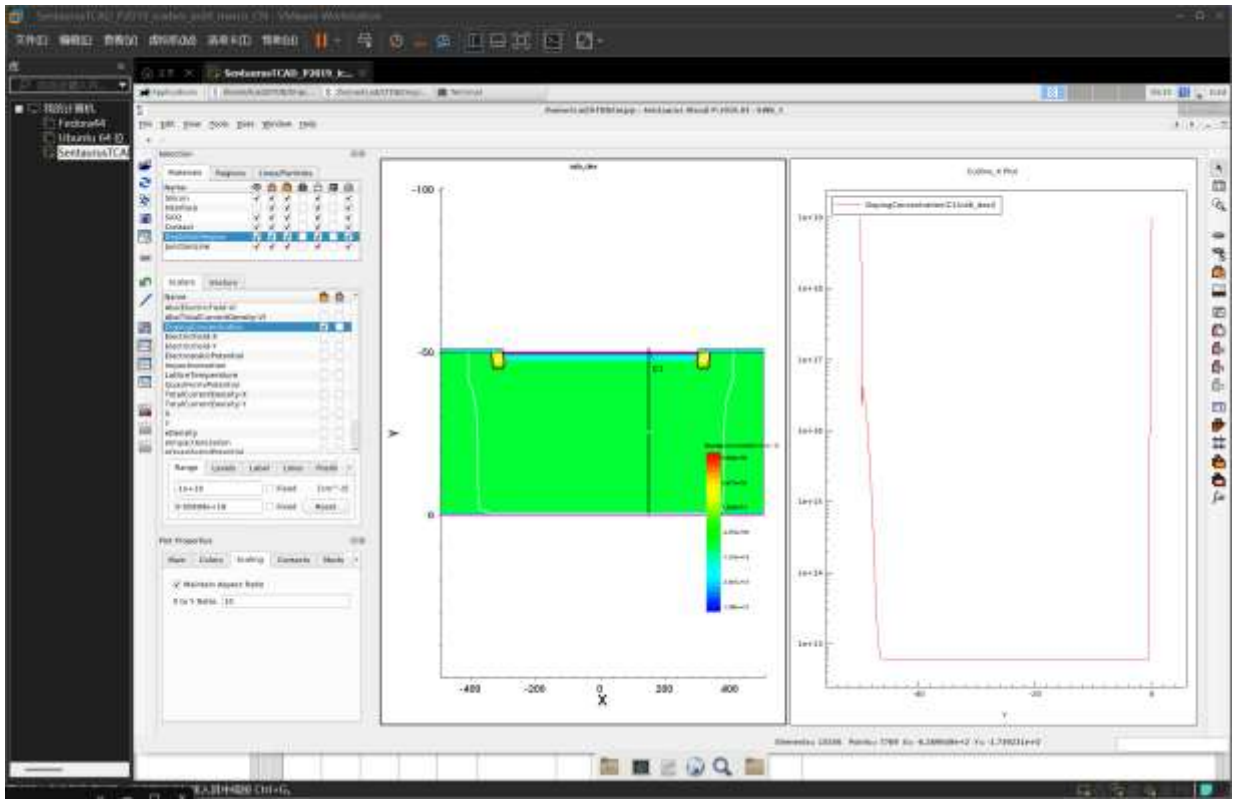
对 PIN 中心区域 cut（Dopingconcentration）



JTE x=315（jte处）cut （Dopingconcentration）

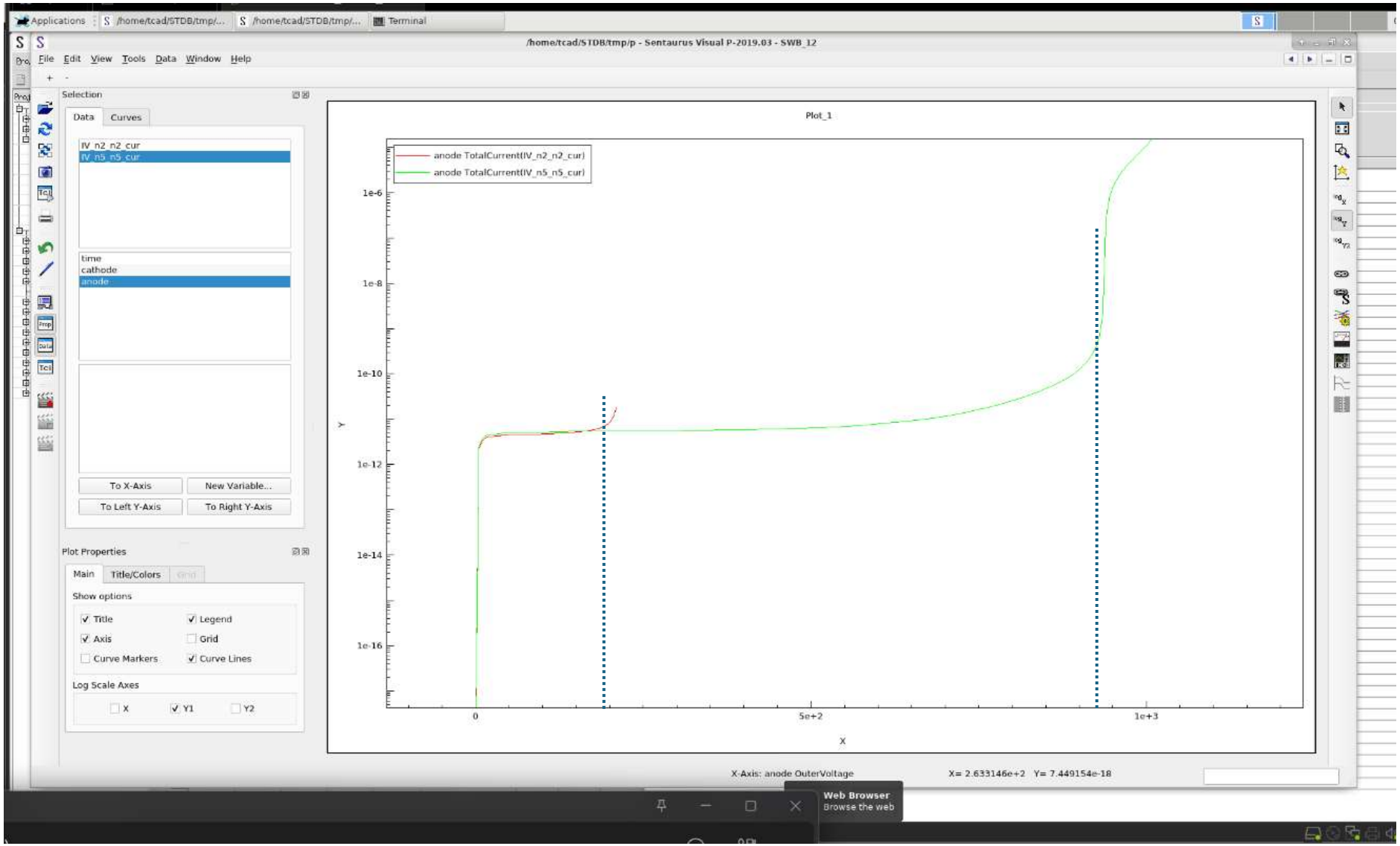


Y=-45

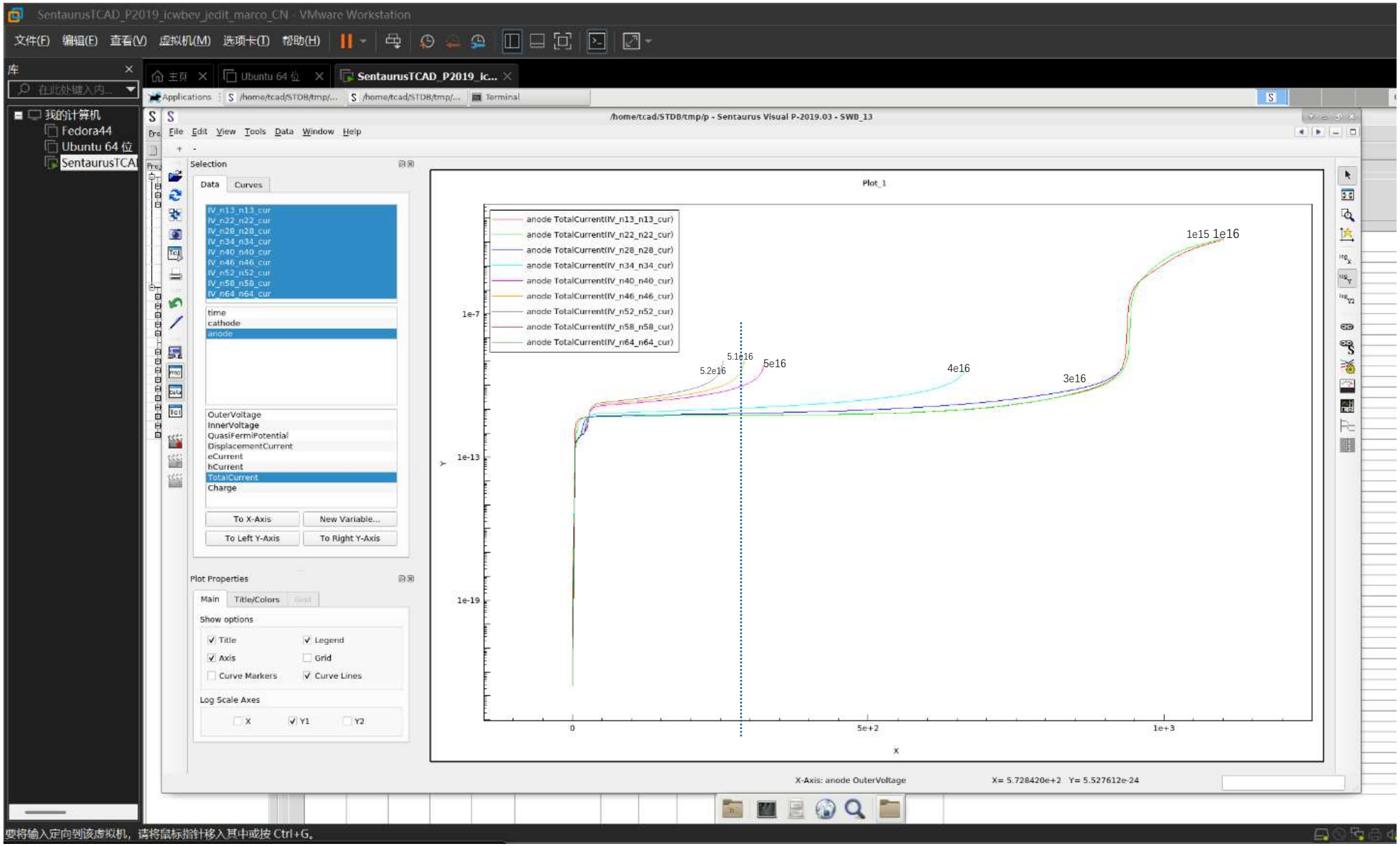


有JTE LGAD x=150 cut（Dopingconcentration) gain=5.1e16

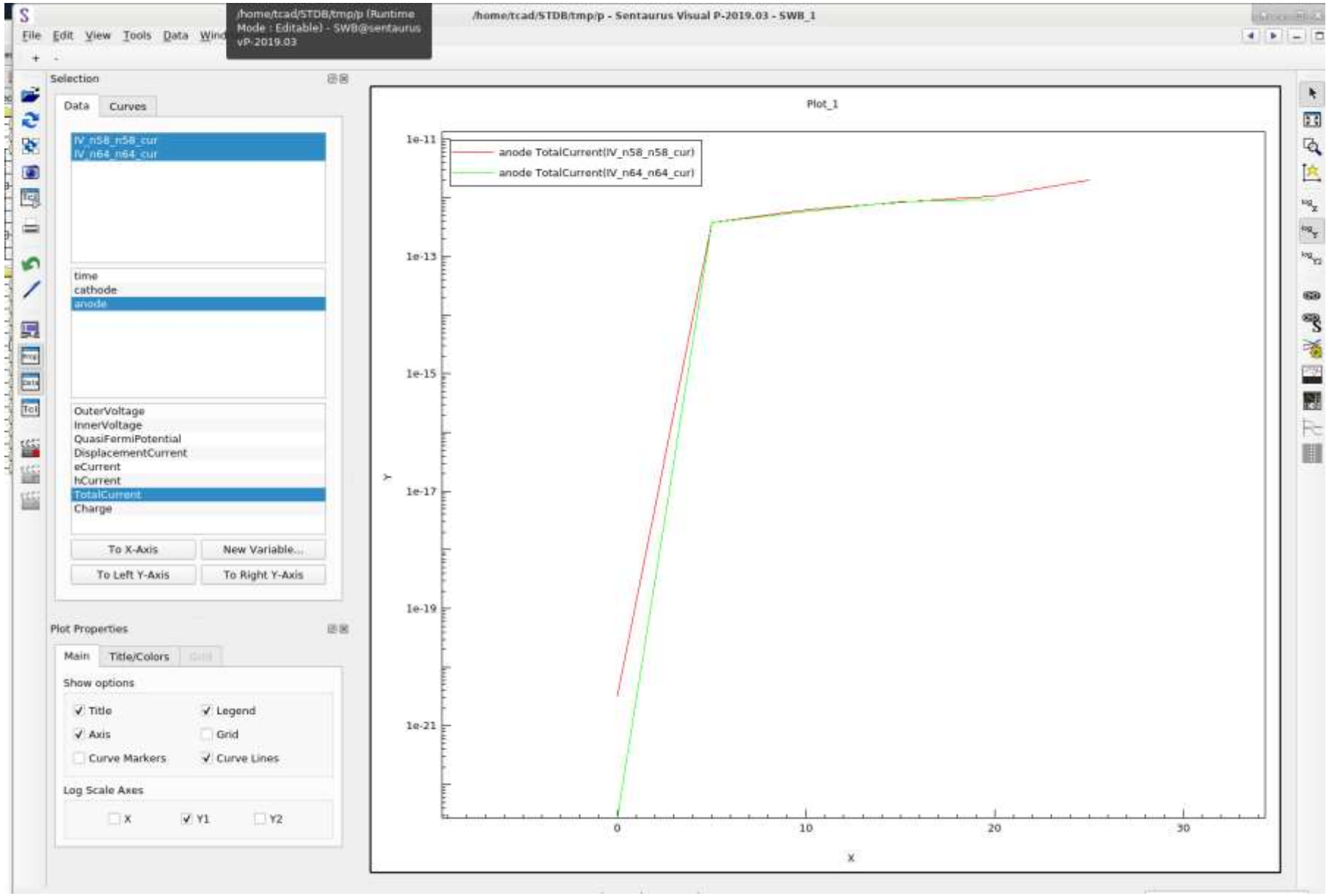
IV曲线 红色PIN 绿色JTE 击穿电压分别 210v 900v



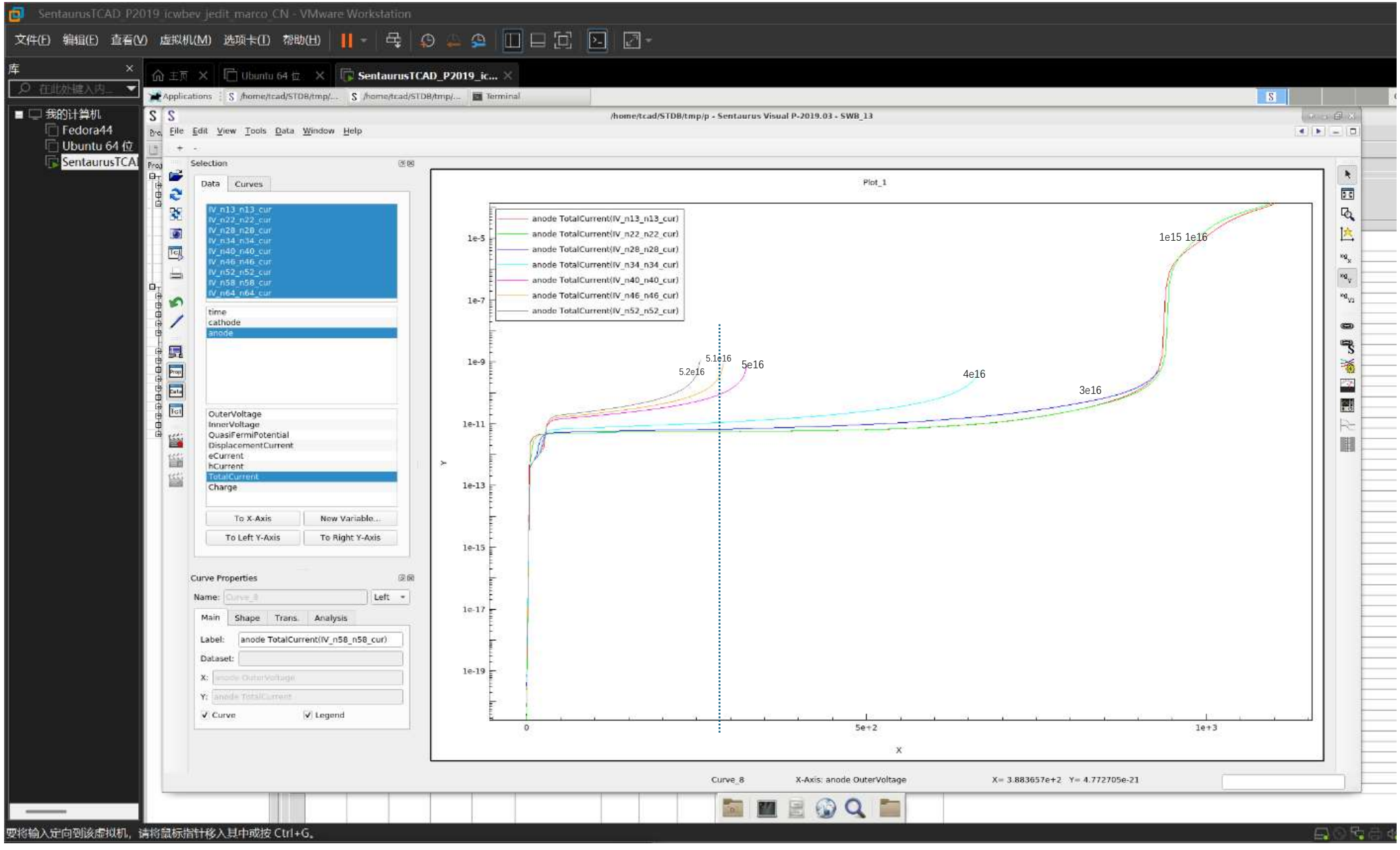
LGAD IV图 浓度包括1e15 1e16 3e16 4e16 5e16 5.1e16 5.2e16 6e16 1e17



对于6e16 与1e17 剔除

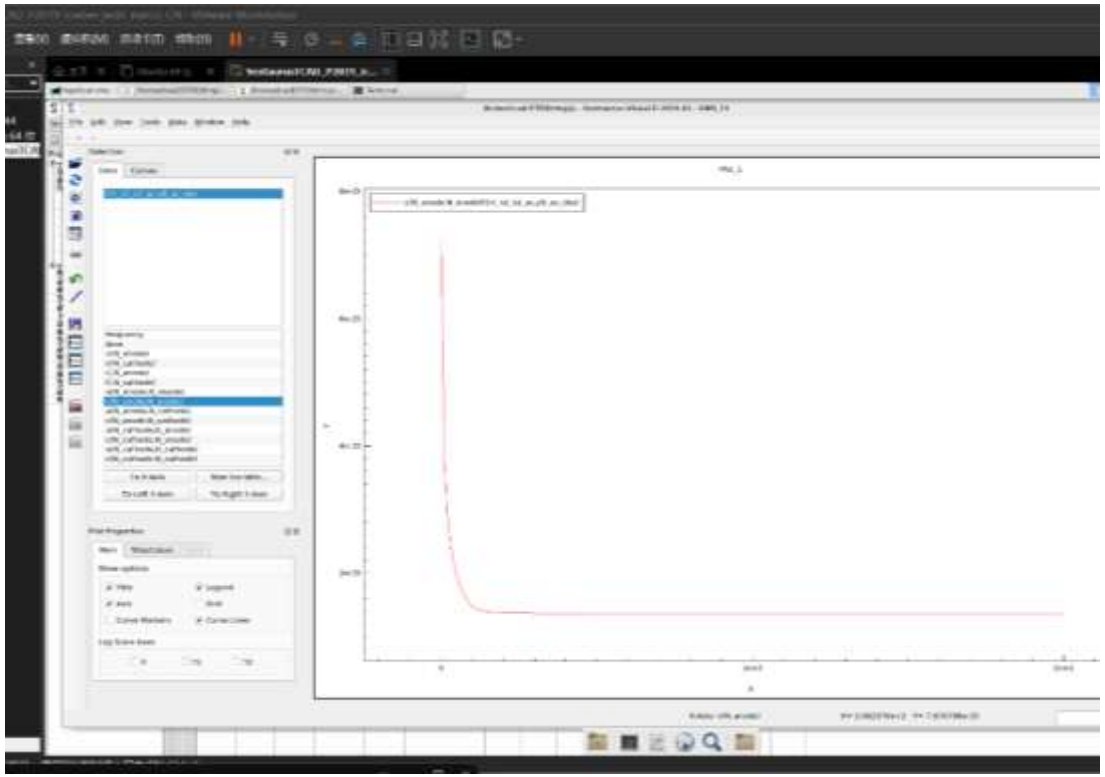


剔除明显不行的gain（1e17 6e16）后 满足工作电压在200-300v之间 尽量靠近300v的为5.1e16（下图中黄线）

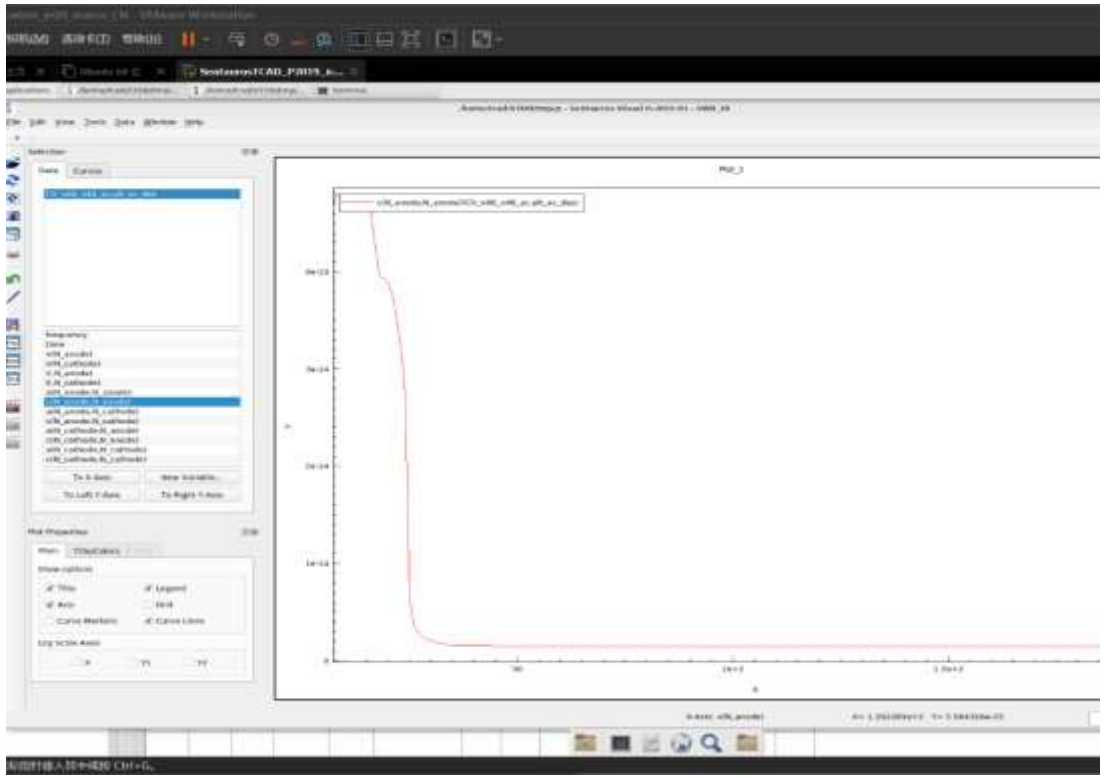


CV曲线 全耗尽电压

PIN 电压12v

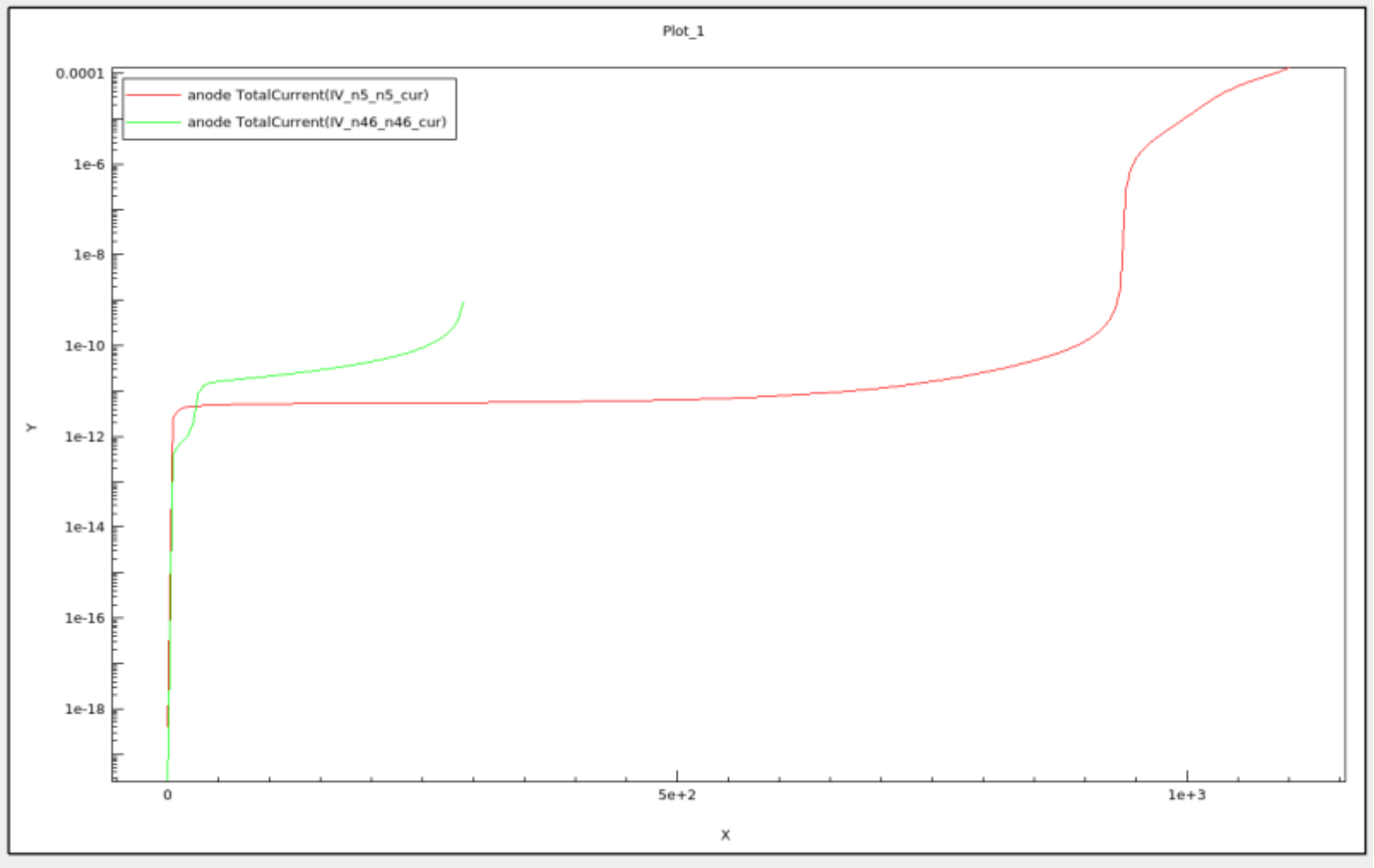


LGAD 电压上调至30v附近（5.1e16）



工作电压

PIN 器件的全耗尽电压为 12 V，加入 JTE 后击穿电压由 210 V 提升至 900 V，表明结终端有效抑制了边缘提前击穿；DC-LGAD 的全耗尽电压升至 30 V（增益层需额外电压耗尽），击穿电压为 280 V，介于 PIN 与 PIN+JTE 之间，反映了增益层高场结对击穿电压的压低。



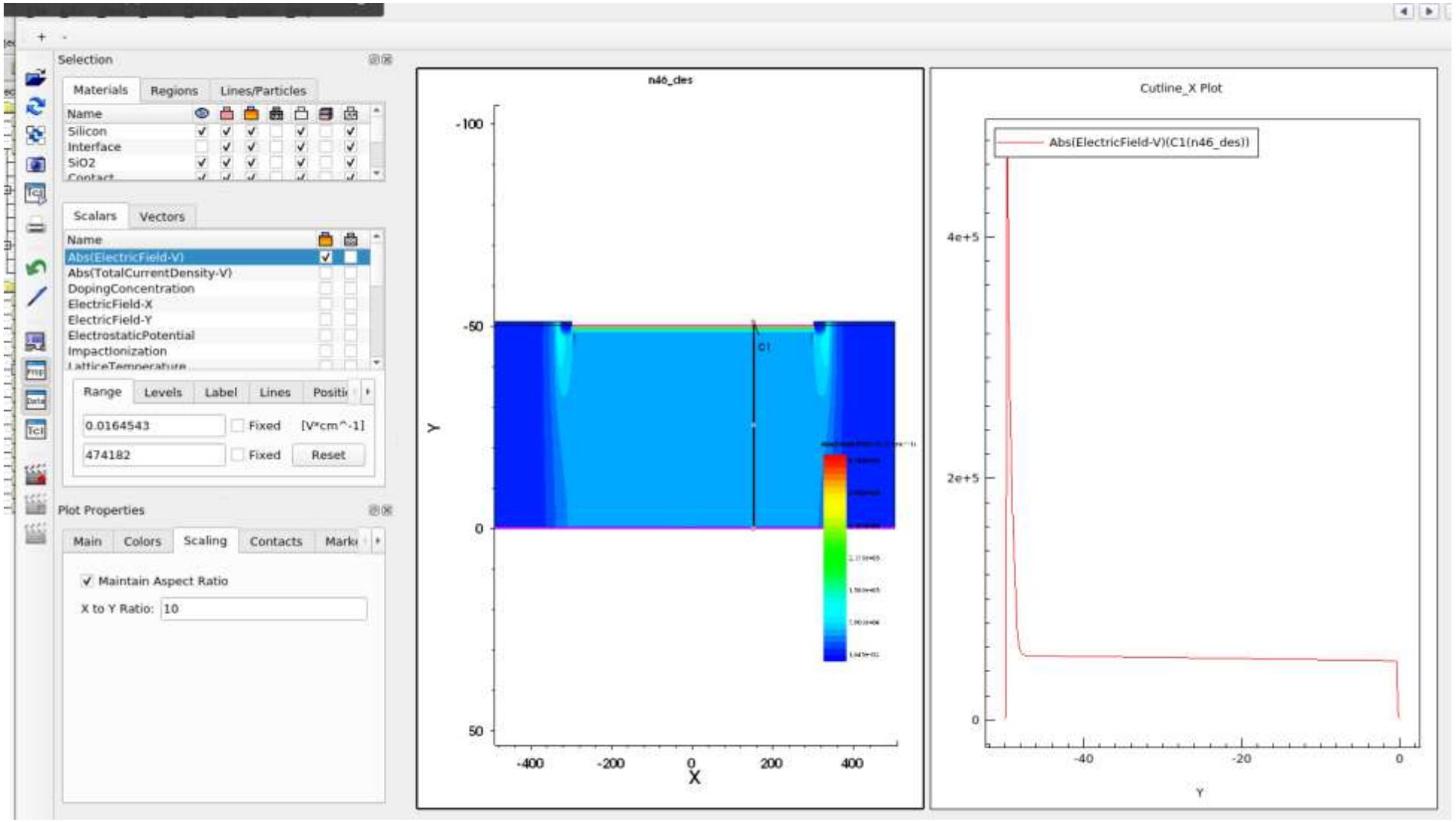
电流水平

PIN 漏电流 I_leak, = 5.5×10^{-12} A

LGAD 漏电流 I_leak= 2.5×10^{-11} A

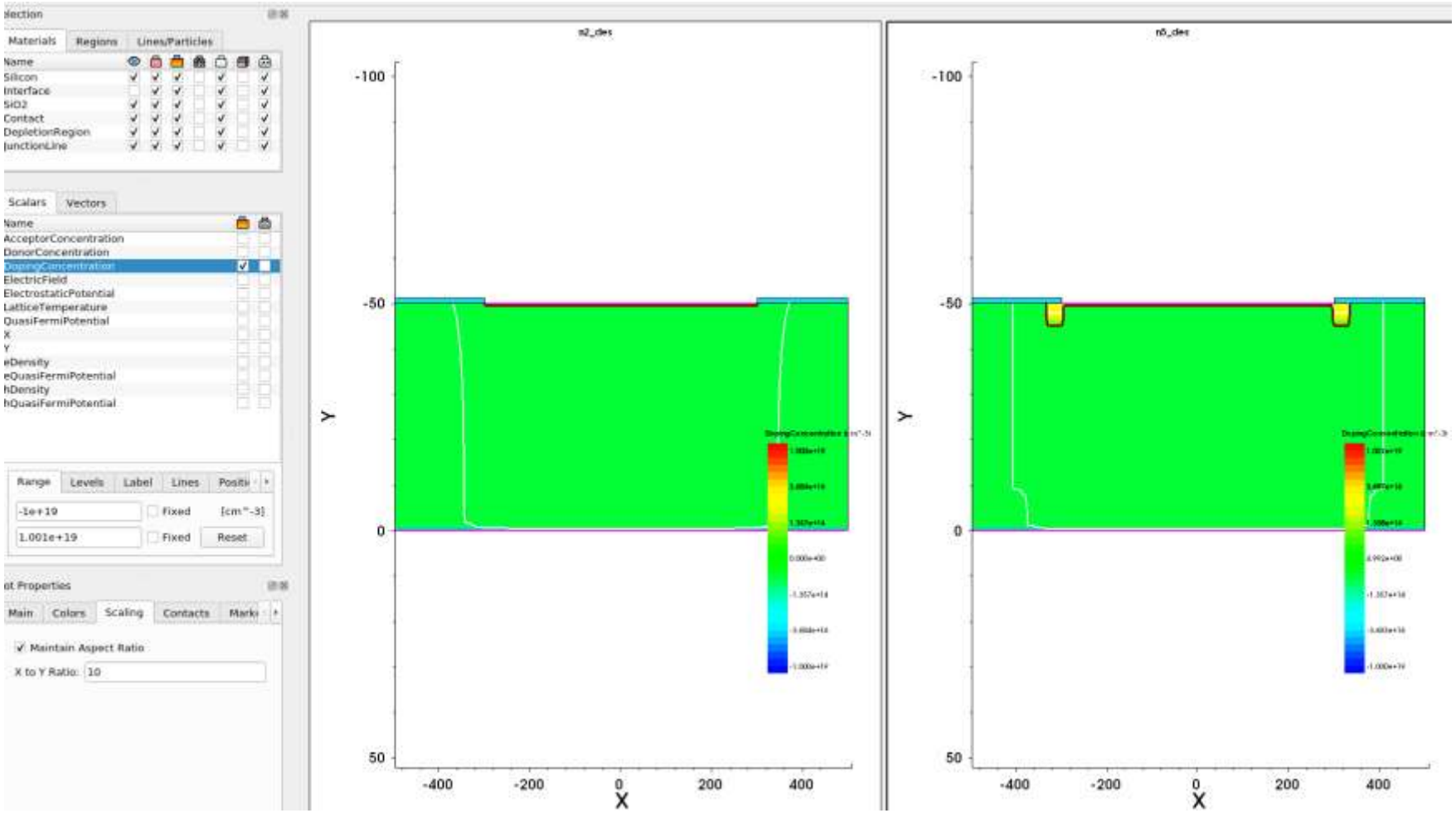
两器件平台段漏电流均处于皮安量级；LGAD 漏电流（2.5×10^{-11} A）约为 PIN（5.5×10^{-12} A）的 4.5 倍源于增益层增大了结区耗尽体积内的生成电流，并在高场下对漏电流产生部分倍增。

ElectricFieldV



在y=-49处出现电场尖峰体区 电场连续贯穿到底面代表全耗尽

PIN 与PIN（JTE）对比　Depletion Region



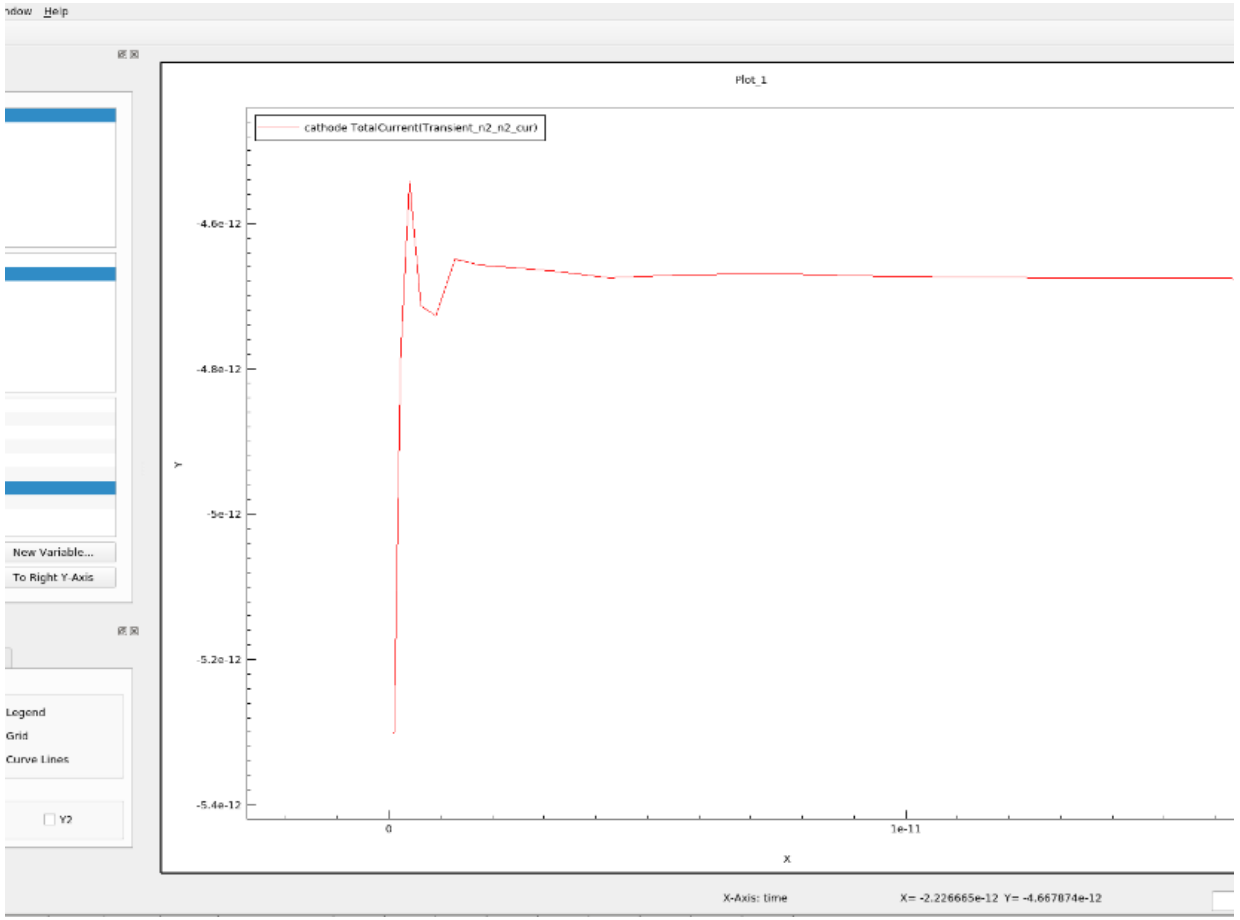
JTE 横向扩展了结
是JTE 抑制边缘击穿
BV 从 210V 提到 900V的原因

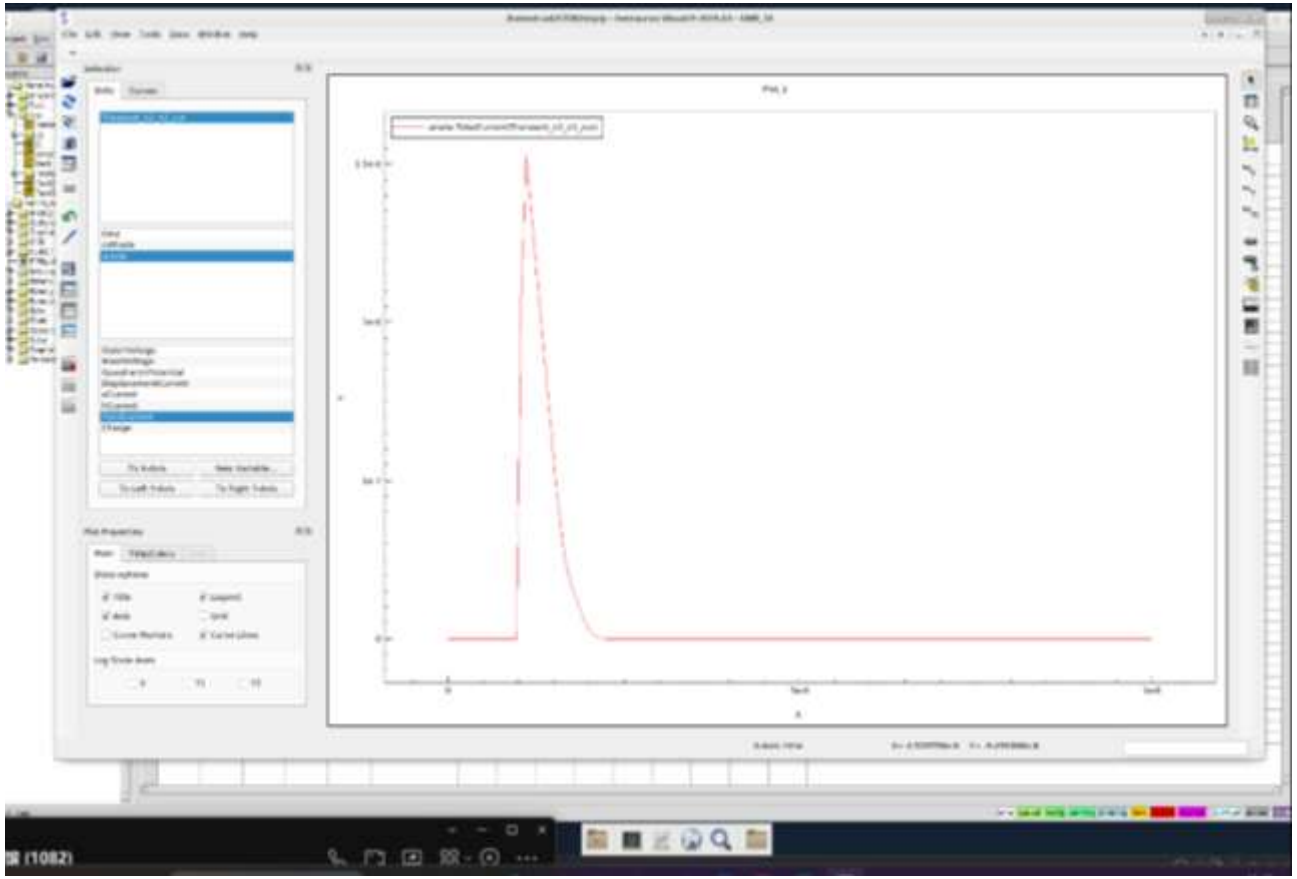
增益系数

问题：一开始打开偏压瞬态文件 设置X为时间 Y为TotalCurrent

出现如图图像 脉冲时间仅仅1ps 明显错误
寻找原因的时候发现ecurrent和hcurrent的峰都是量级特别小(e-11)
并且ecurrent几乎消失 但是这个器件的IV CV 各区域的参杂都没有问题

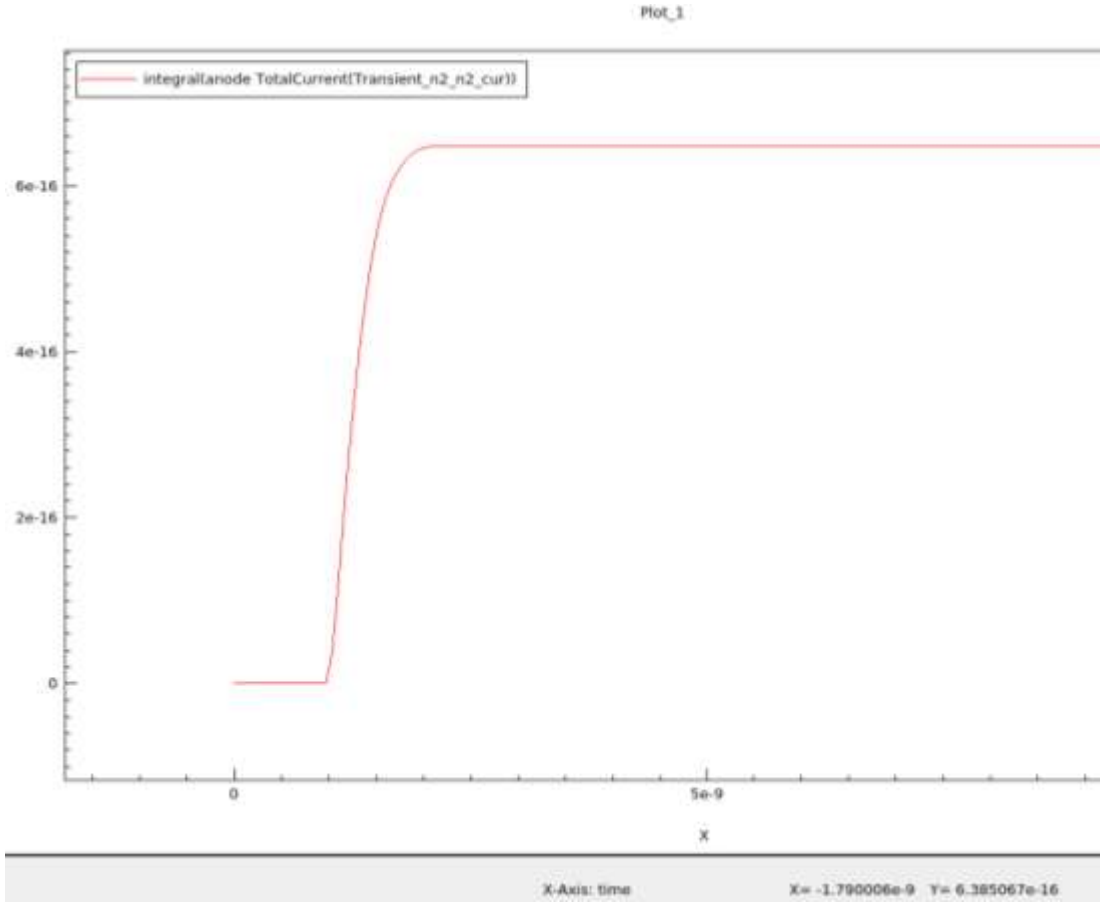
想到了一种可能的解释：当时我SDE 网格x方向最大40 um
电荷很可能被注入到错误节点 没有正常的漂移信号
所以我改了一个较密的网格 出了新的transient图





这次尖峰有1ns长 看来改对地方了

然后验证 pin的charge积分理论值和最小电离粒子打进50um厚的硅沉积的电荷量相不相等 下面是过程



最小电离粒子（MIP）在硅中的质量阻止本领为 $1.66\ \mathrm{MeV}\cdot\mathrm{cm}^2/\mathrm{g}$，硅密度 $\rho = 2.33\ \mathrm{g/cm}^3$，则线性能量损失为

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}x} = 1.66\ \mathrm{MeV}\cdot\mathrm{cm}^2/\mathrm{g} \times 2.33\ \mathrm{g/cm}^3 \approx 3.87\ \mathrm{MeV/cm} \approx 387\ \mathrm{eV}/\mu\mathrm{m}$$

MIP 穿过 50 μm 硅时沉积的总能量为

$$E = 387\ \mathrm{eV}/\mu\mathrm{m} \times 50\ \mu\mathrm{m} \approx 19{,}350\ \mathrm{eV} \approx 1.94 \times 10^4\ \mathrm{eV}$$

室温硅中产生一对电子-空穴对所需的平均能量为3.6eV，故平均产生的电子-空穴对数为

$$N = \frac{19{,}350\ \mathrm{eV}}{3.6\ \mathrm{eV}} \approx 5{,}375\ \mathrm{e}^-$$

考虑到单粒子能量损失服从朗道分布，平均电离密度约为 $80\ \mathrm{e}^-/\mu\mathrm{m}$，因此 MIP 在 50 μm 硅中最平均沉积电荷为

$$Q_{\mathrm{mp}} = 80\ \mathrm{e}^-/\mu\mathrm{m} \times 50\ \mu\mathrm{m} = 4{,}000\ \mathrm{e}^- = 6.4 \times 10^{-16}\ \mathrm{C} = 0.64\ \mathrm{fC}$$

在sentaurus对 PIN 器件在 $+100$ V反偏下重离子诱导的瞬态电流脉冲进行时间积分，得到收集电荷为

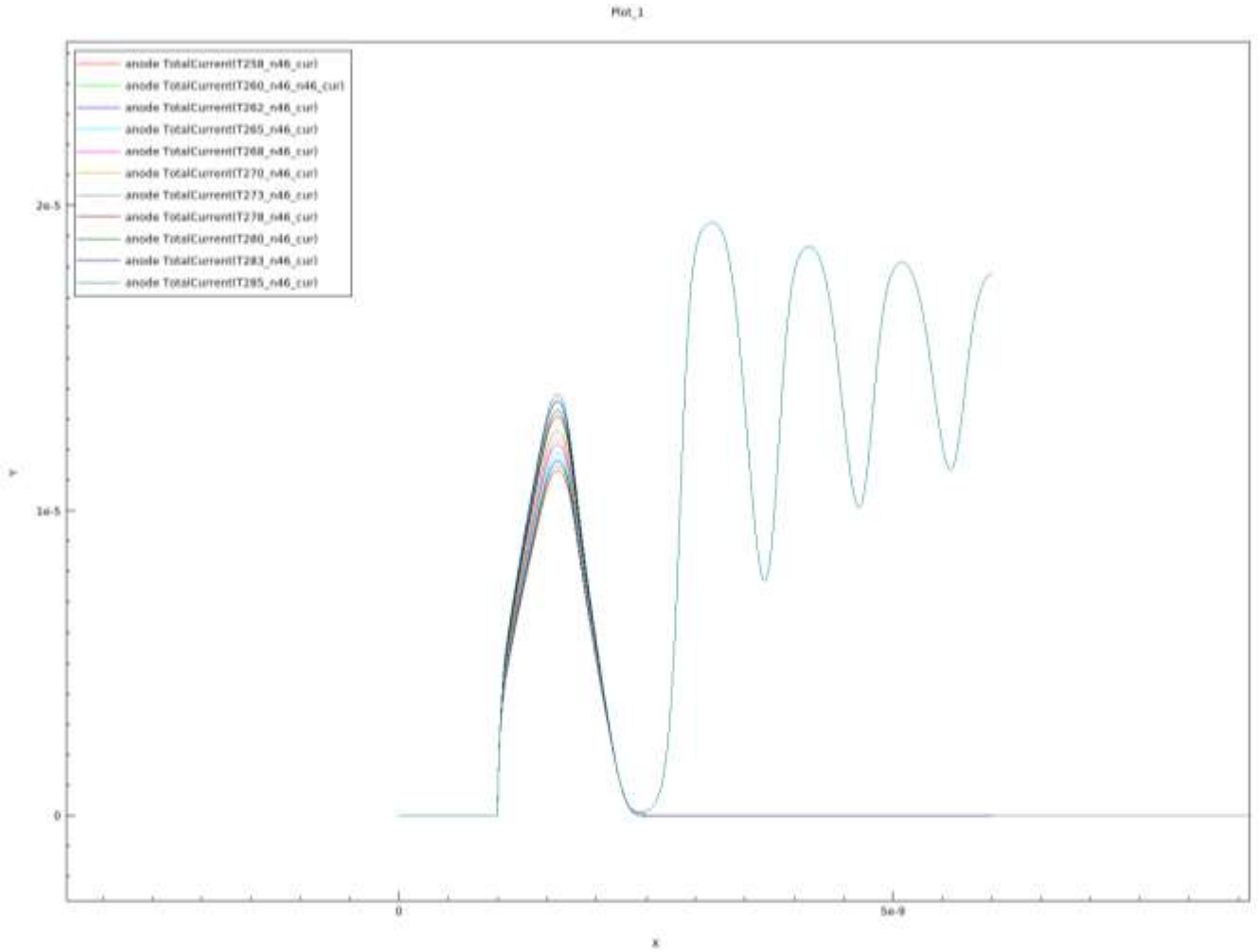
$$Q_{\mathrm{PIN}} = 6.3 \times 10^{-16}\ \mathrm{C} \approx 3{,}940\ \mathrm{e}^- = 0.63\ \mathrm{fC}$$

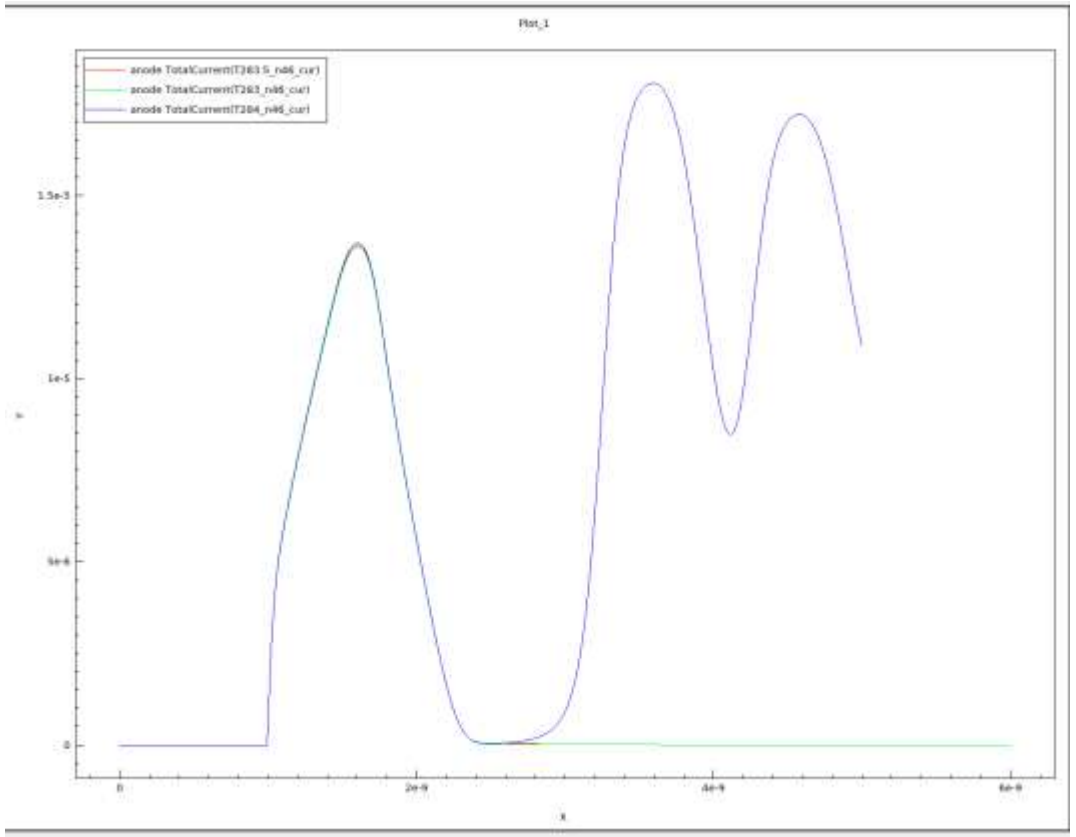
结论

$$Q_{\mathrm{PIN}} \approx Q_{\mathrm{mp}}, \frac{|Q_{\mathrm{PIN}} - Q_{\mathrm{mp}}|}{Q_{\mathrm{mp}}} = \frac{|\,6.3 - 6.4\,|}{6.4} \approx 1.6\%$$

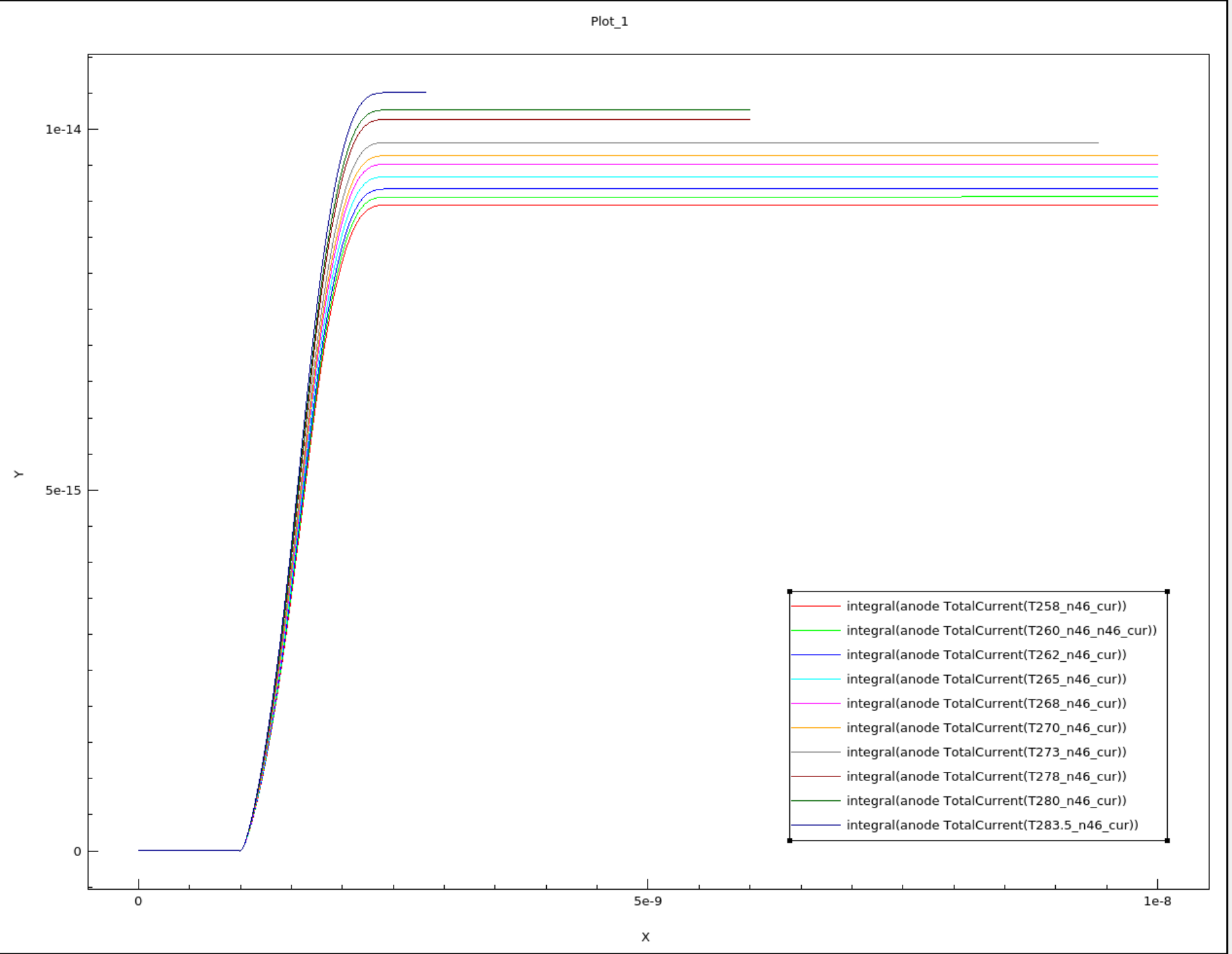
仿真收集电荷与 MIP 在 50 μm 硅中的平均沉积电荷一致（偏差约 1.6%），表明 PIN 器件对 MIP 原初电离的电荷收集是完整的；同时该收集电荷值（0.63 fC）将作为后续 LGAD 增益计算的参考。

曲线数字代表LGAD的偏压数值 可见在285V下崩溃 于是我们专注于前面的偏压 计算增益系数以及绘制曲线





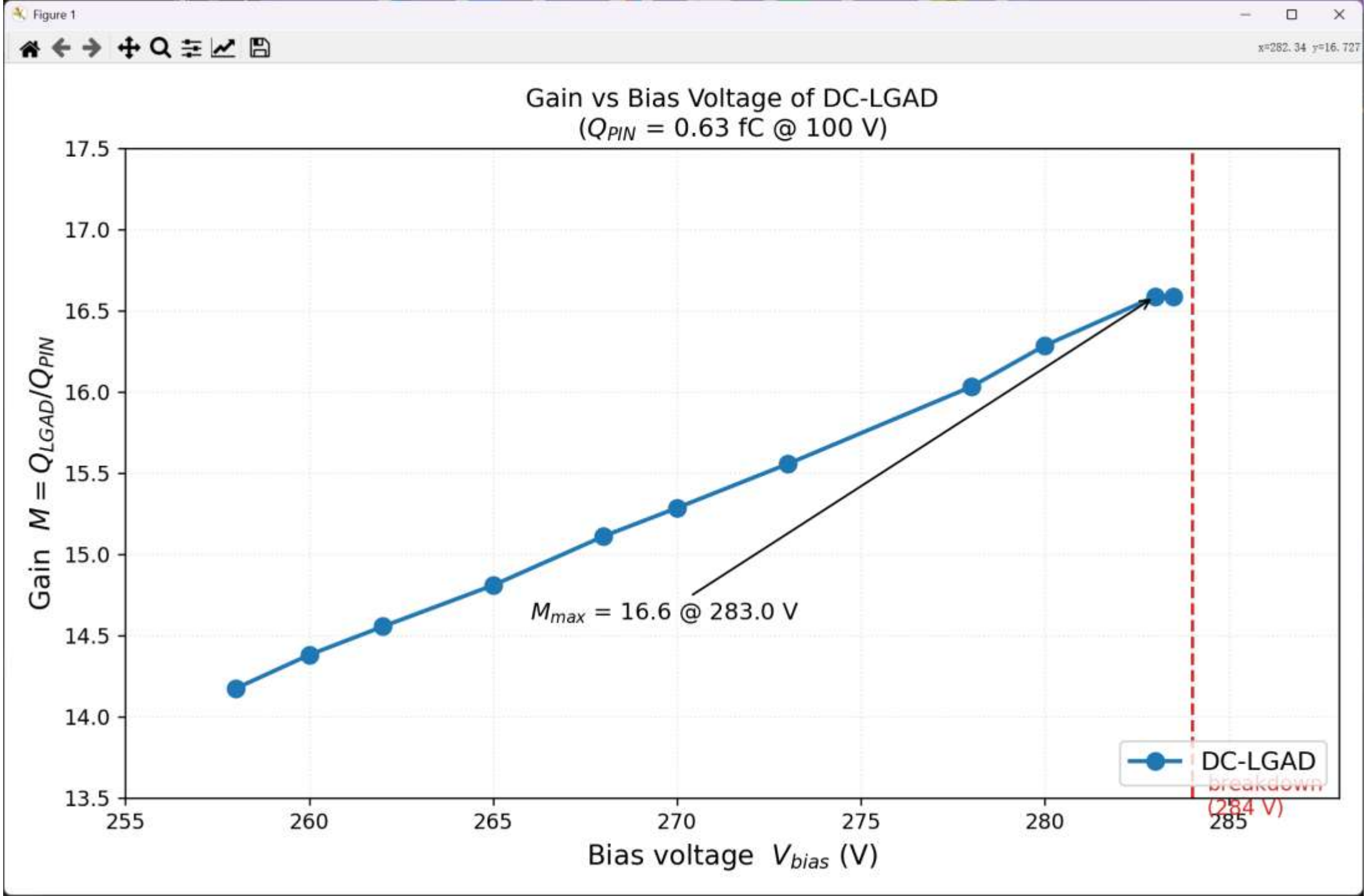
将偏压调到283.5v 曲线几乎和283v重叠且284V崩溃


Plot_1
1e-14
5e-15
0
Y
0
5e-9
1e-8
X
integral(anode TotalCurrent(T258_n46_cur))
integral(anode TotalCurrent(T260_n46_n46_cur))
integral(anode TotalCurrent(T262_n46_cur))
integral(anode TotalCurrent(T265_n46_cur))
integral(anode TotalCurrent(T268_n46_cur))
integral(anode TotalCurrent(T270_n46_cur))
integral(anode TotalCurrent(T273_n46_cur))
integral(anode TotalCurrent(T278_n46_cur))
integral(anode TotalCurrent(T280_n46_cur))
integral(anode TotalCurrent(T283.5_n46_cur))

积分后图像

计算多组偏压下的增益 读出数据 并且绘制Gain VS BiasVoltage的曲线的图像

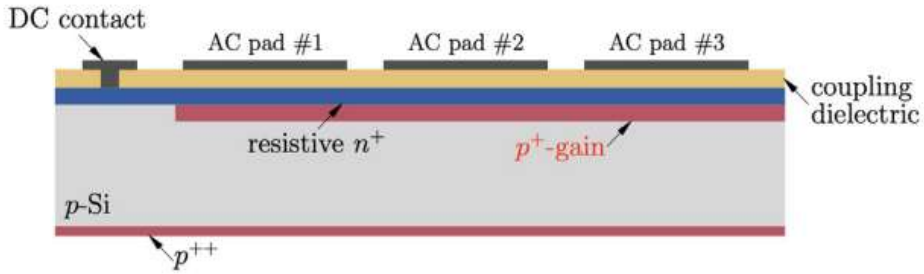
偏压 V [V]	Q_LGAD [C]	Q_LGAD [fC]	增益 M = Q_LGAD/Q_PIN
258	8.93×10^{-15}	8.93	14.2
260	9.06×10^{-15}	9.06	14.4
262	9.17×10^{-15}	9.17	14.6
265	9.33×10^{-15}	9.33	14.8
268	9.52×10^{-15}	9.52	15.1
270	9.63×10^{-15}	9.63	15.3
273	9.80×10^{-15}	9.80	15.6
278	1.01×10^{-14}	10.1	16.0
280	1.026×10^{-14}	10.26	16.3
283	1.045×10^{-14}	10.45	16.6
283.5	$\mathbf{1.045\times10^{-14}}$	**10.45**	**16.6**
284	崩溃（击穿，双峰）	—	—


Figure 1
x=282.34 y=16.727
Gain vs Bias Voltage of DC-LGAD
(Q_{PIN} = 0.63 fC @ 100 V)
Gain $M = Q_{LGAD}/Q_{PIN}$
Bias voltage V_{bias} (V)
M_{max} = 16.6 @ 283.0 V
DC-LGAD
breakdown
(284 V)
17.5
17.0
16.5
16.0
15.5
15.0
14.5
14.0
13.5
255
260
265
270
275
280
285

论文理解

对于 Resistive AC-Coupled Silicon Detectors: Principles of operation and first results from a combined analysis of beam test and laser data

这篇范文的前面几页的研读 产生一些理解



Q1 RSD相比DC-LGAD在结构上的区别是什么

n^+层：DC-LGAD 是分段的低阻电极；RSD 是一整片连续的电阻膜，信号能在上面横向传播

读出方式：DC-LGAD 金属直接欧姆接触；RSD 隔一层氧化层电容耦合

隔离结构：DC-LGAD 像素间要 p-stop 隔离、有“无增益间隙"；RSD 不需要隔离→100%填充因子

Q2 电压怎么加

偏压接触：DC-LGAD 从每个像素电极加偏压；RSD 只能从外围一圈 DC 环给 n^+ 层加电压 AC pad不承担任何偏压

Q3 工作区 n^+和 p^+与 DC-LGAD 一样吗？

p^+倍增层一样：论文原文：“RSD devices are provided with one continuous gain layer", 其增益机制、增益随偏压的变化规律都和 DC-LGAD 相同

n^+层不一样：论文原文直接点明：“where the n^+ implant has been designed to be resistive, and the read-out is obtained via AC-coupling"、"a continuous resistive n^+ implant"。读出分段不再由 n^+电极的图形决定，而只由 AC pad 的位置决定。

	DC-LGAD	RSD (AC-LGAD)
空间分布	每个像素各自独立的 n^+电极	一整片连续的 n^+层，覆盖整个有源区
掺杂设计	重掺杂、低电阻（做欧姆接触用）	专门设计成电阻性（掺杂较低/轮廓特殊），信号能在其上横向传播
读出方式	直接金属接触（DC 耦合）	通过氧化层电容耦合到 AC pad

Q4 AC-LGAD 的信号相比 DC-LGAD 有什么特征？

波形形状是双极性：

第一瓣（快负瓣）：由漂移电荷经耦合电容感应产生，上升快，形状与等效 DC-LGAD 的第一瓣完全相同；

第二瓣（慢正瓣）：极性相反、更慢更宽，是 AC pad 通过 RC 回路放电产生的。

因为 AC 耦合电容“只传交流、不传直流”。信号电流先给 pad 电容充电（产生第一瓣），电荷守恒要求电容最终必须放电，放电电流方向与充电相反，就形成了反向的第二瓣。只要用 AC 耦合，第二瓣就物理上必然存在。

AC-LGAD幅度与到达时间有特殊规律

信号同时分给多个 pad，比例按对数衰减模型分配：

$$F_i = \frac{\alpha_i / \ln(d_i/d_0)}{\sum_j \alpha_j / \ln(d_j/d_0)}$$

距离越近，分到的越多

信号到达各 pad 有传播延迟，随距离对数增长：$t(d,\alpha) = t_0 + \gamma \frac{\ln(d/d_0)}{\alpha}$

结果：幅度比和时间差都携带位置信息是RSD 能做高精度位置重建的物理基础。

对比DC-LGAD：信号只出现在击中像素的电极上，幅度不随位置平滑变化

Q5 AC-LGAD特有的与主脉冲极性相反的脉冲（第二瓣）

这是我们为了AC-LGAD这种优秀的结构必须承担的后果

确实会有不利影响

弹道亏损：

RC 太短→第二瓣来得太快，第一瓣还没达到峰值就开始放电→第一瓣幅度减小 →抖动变大、位置分辨率变差

限制速率能力：第二瓣持续约数个RC，基线需要时间恢复。可能第二瓣会与下一个信号的快瓣叠加，造成基线漂移、堆积

但是实际上这些缺点是这种结构不可避免的 但是采用这种结构的优越性远远超过缺点

其对主要性能指标无害：RSD 的位置信息读第一瓣幅度、时间信息读第一瓣上升沿，第二瓣不参与。论文表明，在 RC选得合适时，时间分辨率~40ps、位置~5μm，与 DC-LGAD 性能持平——说明第二瓣在调试好的条件下没有损害核心指标

我们可以试探到合适的RC去尽量规避风险。

AC-LGAD的好处

AC读出有电荷共享效应，DC只能单像素读出
用aclgad，需要做的像素要少很多
通道数少 方便读出电子工作 系统也更简化

目前进度：尝试设计 strip 型RSD 结构已经画出来了：2 条金属 pad + 连续电阻性 n^+ + 100 nm 氧化层 + 左右 DC 窗口。

遇到的问题：出现假击穿和 no convergence，尝试通过两段扫描 + 放宽误差参考解决，看不到双极信号。

下星期计划：
1. 查找其他有关资料，反思器件设计;
2. 找到两瓣波和双条共享;
3. 确认一个稳定工作点，继续推进课题。